Sagrado Corazón Valencia

| FÍSICA 2º BAC | Prueba distribución de cargas | 26-11-2018 |
|---|---|---|
| **Nombre:** ..... **Nº**: ..... <br> **Grupo:** 2º BAC ..... | | |

**EJERCICIO**

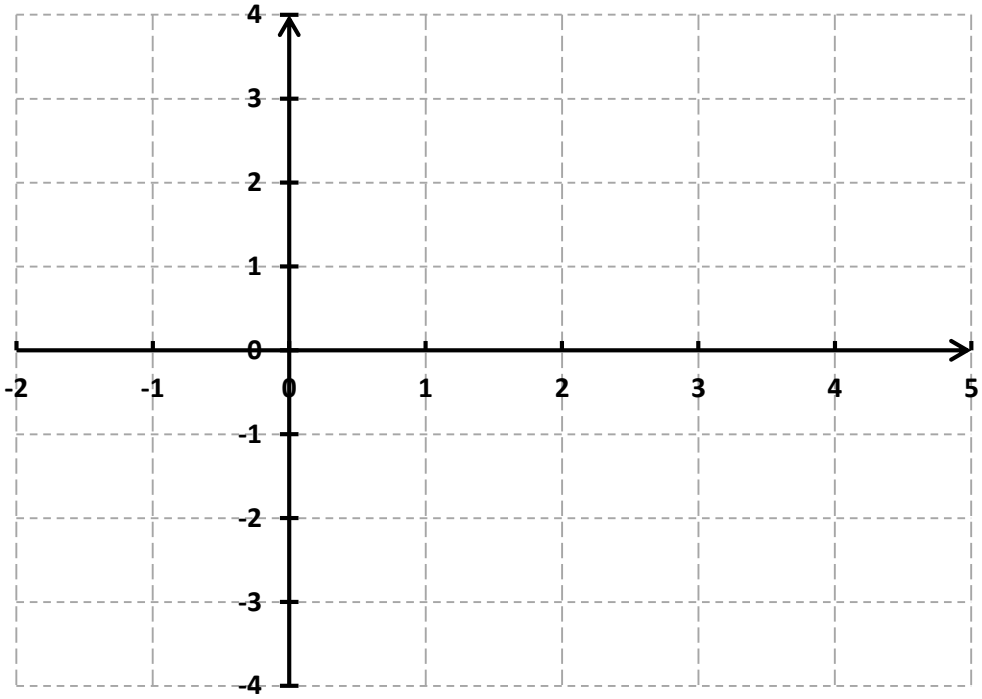
En el origen de coordenadas **O(0,0) cm** hay situada una carga $q_1$ = +3 µC y en el punto **B(4,0) cm** existe otra carga $q_2$ = −4 µC. Contesta:

a) Haz una hipótesis razonada de hacia dónde (qué cuadrante) apuntará el vector $\vec{E}_{\text{Total}}$(A), siendo **A(0,3) cm**:

*[1/2 punto]*

b) Dibujar **todos** los vectores presentes en el cálculo de $\vec{E}_{\text{Total}}$(A):

**Gráfico vectorial del Ejercicio**




*[1 punto]*

c) Calcular el valor de $\vec{E}_{Total}$(A). (Dato: constante eléctrica del vacío $K_0 = 9\cdot10^9$ N·m$^2$·C$^{-2}$; 1 µC = $10^{-6}$ C).

*[2 puntos]*

**d)** La fuerza (vector) que actuaría sobre una carga $q_3 = -6$ µC colocada en el punto A. Representa el vector **fuerza en el gráfico del apartado b).**

*[1 punto]*

e) Calcula el potencial eléctrico $V_{Total}$ (A) generado por $q_1$ y $q_2$ :
*(Dato: constante eléctrica del vacío $K_0 = 9\cdot10^9$ N·m$^2$·C$^{-2}$)*

*[1,5 puntos]*

f) Significado del valor obtenido en el apartado e):

*[1 punto]*

g) Halla la Energía potencial $(Ep)_{Total,q3}(A)$, que poseería $q_3 = -6\ \mu C$ situada en el punto A.

*[1 punto]*

h) Significado del valor obtenido en el apartado g):

*[1/2 punto]*

i) Trabajo necesario para trasladar la carga $q_3 = -6\ \mu C$ desde el punto A(0,3) cm hasta el punto C(4, 3) cm.

*[1 punto]*

j) Discute el carácter del proceso (espontáneo o forzado) y razona por qué se da ese resultado:

*[1/2 punto]*

**Puntuación del ejercicio:**

| a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | j) | BONUS +0,5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ punto | 1 punto | 2 punto | 1 punto | 1½ punto | 1 punto | 1 punto | ½ punto | 1 punto | ½ punto | Presentación y limpieza | |
| | | | | | | | | | | sí | no |
| | | | | | | | | | | | |